

과학 예상문제 1회 정답 및 해설

빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
⑤	④	③	②	③	⑤	⑤	②	①	①	②
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
②	①	③	④	③	①	④	④	③	⑤	②

논술형 1 1-1 공기 중의 수증기가 액화 1-2 입자 사이의 거리가 가까워지고 입자 운동이 둔해진다. 1-3 열에너지 방출 / 예: 스팀 난방기, 이글루 안에 물 뿌리기 등

논술형 2 2-1 6 kg 2-2 질량 6 kg, 무게 9.8 N 2-3 용수철저울은 지구의 1/6, 양팔저울은 지구와 같다.

객관식 풀이

- 정답 ⑤ 확산은 바람이 불어야만 일어난다. · [3점] 핵심 개념: 확산과 증발
확산은 입자가 스스로 운동하여 퍼져 나가는 현상이므로 바람이 없어도 일어난다.
확산은 기체와 액체 속에서 모두 일어나고, 증발해도 입자의 종류는 변하지 않는다.
- 정답 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [4점] 핵심 개념: 확산과 증발의 예
ㄱ, ㄷ, ㄹ. 향기 입자, 잉크 입자, 모기향 성분 입자가 스스로 운동하여 퍼져 나가는 확산이다.
ㄴ, ㄺ. 물 입자가 액체 표면에서 기체가 되어 날아가는 증발이다.
- 정답 ③ 아세톤 입자가 스스로 운동하여 공기 중으로 날아간다. · [3점] 핵심 개념: 증발
아세톤 입자가 스스로 운동하여 액체 표면에서 기체가 되어 날아가므로(증발) 측정값이 줄어든다.
① 입자의 크기는 변하지 않는다. ② 날아간 만큼 숨에 남은 입자 수가 줄어든다.
⑤ 온도가 높을수록 입자 운동이 활발하여 증발이 잘 일어난다.
- 정답 ② ㄱ, ㄷ · [4점] 핵심 개념: 물질의 세 가지 상태
(가)는 기체, (나)는 고체, (다)는 액체이다.
ㄴ. 입자 사이의 거리는 고체인 (나)가 가장 가깝다. ㄹ. 입자 운동은 기체인 (가)가 가장 활발하다.
- 정답 ③ ㉔ · [3점] 핵심 개념: 물질의 세 가지 상태
기체는 입자 사이의 거리가 매우 멀고 자유롭게 움직이므로 담는 그릇에 따라 모양과 부피가 모두 변한다.
- 정답 ⑤ 촛불 아래로 흘러내린 촛농이 굳는다. - 융해 · [3점] 핵심 개념: 상태 변화의 예
흘러내린 액체 촛농이 굳어 고체가 되는 것은 응고이다.
① 성에는 수증기가 바로 얼음 알갱이가 된 것(승화, 기체→고체)이다.
- 정답 ⑤ F - 승화 · [3점] 핵심 개념: 상태 변화의 종류
A 융해, B 응고, C 기화, D 액화, E 승화(고체→기체), F 승화(기체→고체)이다.
- 정답 ② A, C, E · [3점] 핵심 개념: 상태 변화와 열에너지
융해(A), 기화(C), 승화(고체→기체, E)는 열에너지를 흡수한다.
응고(B), 액화(D), 승화(기체→고체, F)는 열에너지를 방출한다.
- 정답 ① ㄱ, ㄴ · [4점] 핵심 개념: 상태 변화와 입자
액체 아세톤이 열을 받아 기체로 변하면서(기화) 입자 사이의 거리가 멀어져 부피가 커진다.
ㄷ. 입자의 크기는 변하지 않는다. ㄹ. 입자의 개수와 종류가 변하지 않으므로 질량은 일정하다.
- 정답 ① 질량 변하지 않음, 부피 감소, 입자 배열 규칙적으로 변함 · [4점] 핵심 개념: 상태 변화와 질량·부피
응고할 때 입자 배열이 규칙적으로 변하고 입자 사이의 거리가 가까워져 부피가 줄어든다(가운데가 오목해짐).
입자의 개수와 종류는 변하지 않으므로 질량은 일정하다.
- 정답 ② 물이 얼 때 부피가 증가하기 때문이다. · [3점] 핵심 개념: 물의 부피 변화(예외)
물은 다른 물질과 달리 얼 때(응고) 부피가 증가한다. 그래서 수도관이 터질 수 있다.
질량과 입자의 개수는 변하지 않고, 응고할 때 입자 운동은 둔해진다. 대부분의 물질은 응고할 때 부피가 감소한다.

과학 예상문제 1회 정답 및 해설

12. 정답 ② B 구간에서는 고체와 액체가 함께 존재한다. · [4점] 핵심 개념: 가열 곡선
A 얼음의 온도 상승, B 융해(0℃, 고체+액체), C 물의 온도 상승, D 기화(100℃, 액체+기체), E 수증기의 온도 상승이다.
D 구간에서는 열에너지를 흡수하고, E 구간에서는 온도가 높아지므로 입자 운동이 활발해진다.
13. 정답 ① 가한 열에너지가 상태 변화에 사용되기 때문이다. · [3점] 핵심 개념: 녹는점과 끓는점
상태 변화가 일어나는 동안에는 흡수한 열에너지가 온도를 높이는 데 쓰이지 않고 상태 변화에 모두 사용된다.
14. 정답 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [3점] 핵심 개념: 상태 변화와 입자
상태가 변해도 입자의 종류와 개수가 변하지 않으므로 질량도 변하지 않는다.
입자의 배열과 입자 사이의 거리가 달라지므로 부피는 변한다.
15. 정답 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [5점] 핵심 개념: 냉각 곡선과 어는점
A는 액체의 온도가 낮아지는 구간, B는 응고 구간(54℃), C는 고체의 온도가 낮아지는 구간이다.
ㄴ. 응고할 때는 열에너지를 방출한다. ㄹ. 같은 물질의 녹는점과 어는점은 같다.
16. 정답 ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [4점] 핵심 개념: 열에너지를 방출하는 상태 변화
ㄱ, ㄷ 응고, ㄹ 액화는 열에너지를 방출하여 주변의 온도를 높인다.
ㄴ 기화, ㄹ 승화(고체→기체)는 주변의 열에너지를 흡수하여 주변이 시원해진다.
17. 정답 ① 기화, 흡수 · [3점] 핵심 개념: 열에너지를 흡수하는 상태 변화
알코올과 땀이 기화하면서 피부의 열에너지를 흡수하므로 시원해진다.
18. 정답 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ · [5점] 핵심 개념: 상태 변화와 입자 운동·열에너지
ㄴ. 액화는 열에너지를 방출한다.
ㄹ. 고체가 기체로 변하는 것과 기체가 고체로 변하는 것을 모두 승화라고 한다.
19. 정답 ④ 냉동실에 넣어 둔 물이 얼음이 된다. · [3점] 핵심 개념: 힘의 뜻
과학에서 힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 변하게 하는 원인이다.
물이 얼음이 되는 것은 열에너지가 빠져나가 일어나는 상태 변화(응고)이다.
20. 정답 ③ (가) A, (나) D · [4점] 핵심 개념: 중력의 방향
중력은 지구 중심 방향으로 작용하므로 (가)에서는 A, (나)에서는 D 방향이다.
그림의 아래쪽(C)이 아니라 지구 중심 쪽을 향한다는 점에 주의한다.
21. 정답 ⑤ ㉠ · [4점] 핵심 개념: 무게와 질량
질량은 물체가 가진 고유한 양으로, 장소가 달라져도 변하지 않는다.
무게는 중력의 크기이므로 중력이 다른 장소(달 등)에서는 달라진다.
22. 정답 ② ㄱ, ㄷ · [5점] 핵심 개념: 무게와 질량의 계산
ㄱ. $3 \times 9.8 = 29.4$ (N) ㄷ. $29.4 \times 1/6 = 4.9$ (N)
ㄴ, ㄹ. 질량은 장소에 따라 변하지 않으므로 달에서도 3 kg이다. 양팔저울은 양쪽에 같은 비율로 중력이 줄어들어 달에서도 3 kg의 분동과 수평을 이룬다.

논술형 1 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

1-1 답: 공기 중의 수증기가 액화 · [3점]

모범 답안

공기 중의 수증기가 차가운 컵 표면에 닿아 냉각되면서 액화하여 물방울이 된 것이다.

채점 기준

- 공기 중의 수증기를 쓴 경우 1점
- 액화를 쓴 경우 2점
- 컵 속의 물이 스며 나온 것이라고 쓴 경우 0점

과학 예상문제 1회 정답 및 해설

1-2 답: 입자 사이의 거리가 가까워지고 입자 운동이 둔해진다. · [4점]

모범 답안

기체가 액체로 변하므로 입자 사이의 거리가 가까워지고, 입자 운동은 둔해진다.

채점 기준

- 입자 사이의 거리가 가까워진다고 쓴 경우 2점
- 입자 운동이 둔해진다고 쓴 경우 2점

1-3 답: 열에너지 방출 / 예: 스팀 난방기, 이글루 안에 물 뿌리기 등 · [3점]

모범 답안

액화가 일어날 때 열에너지를 방출한다.

예: 스팀 난방기 속 수증기가 액화하며 실내를 따뜻하게 한다. 이글루 안에 물을 뿌리면 물이 얼면서(응고) 열에너지를 방출하여 따뜻해진다. 겨울철 과수원에 물을 뿌려 냉해를 막는다.

채점 기준

- 열에너지를 방출한다고 쓴 경우 1점
- 열에너지를 방출하는 상태 변화(액화, 응고, 승화(기체→고체))를 이용한 예를 바르게 쓴 경우 2점

논술형 2 모범 답안과 채점 기준 (예시)

학교의 실제 채점 기준은 확인하지 못했으므로, 배점에 맞춘 예시 기준이다.

2-1 답: 6 kg · [3점]

모범 답안

$$58.8 \text{ N} \div 9.8 = 6 \text{ (kg)}$$

채점 기준

- 풀이 과정을 바르게 쓴 경우 2점
- 6 kg을 쓴 경우 1점

2-2 답: 질량 6 kg, 무게 9.8 N · [3점]

모범 답안

질량은 장소에 따라 변하지 않으므로 6 kg이다.

$$\text{무게는 } 58.8 \text{ N} \times 1/6 = 9.8 \text{ N이다.}$$

채점 기준

- 질량 6 kg을 쓴 경우 1점
- 무게 9.8 N을 쓴 경우 2점

2-3 답: 용수철저울은 지구의 1/6, 양팔저울은 지구와 같다. · [4점]

모범 답안

용수철저울로 측정한 값은 지구의 1/6(9.8 N)로 작아진다. 달의 중력이 지구의 1/6이어서 용수철이 덜 늘어나기 때문이다.
양팔저울로 측정한 결과는 지구에서와 같다(6 kg의 분동과 수평). 물체와 분동에 작용하는 중력이 같은 비율로 작아지기 때문이다.

채점 기준

- 용수철저울의 측정값이 작아진다고 쓰고 까닭을 바르게 쓴 경우 2점
- 양팔저울의 측정 결과가 같다고 쓰고 까닭을 바르게 쓴 경우 2점